[경영통계학]

5주차 2차시

연속확률분포

LESSON 01

정규분포의 의미와 특성

가. 연속확률분포의 의미

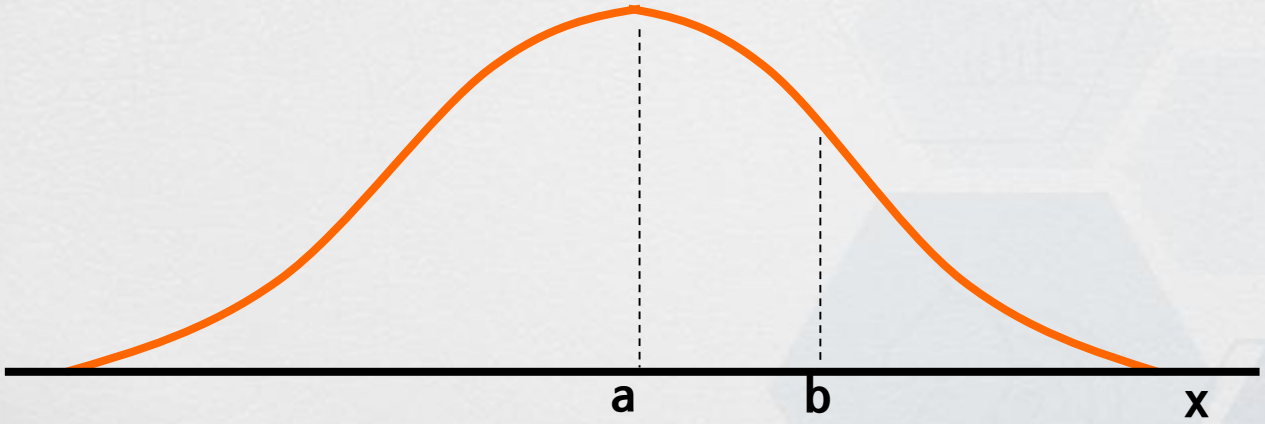
연속확률분포

- 시간, 무게, 속도 등과 같이 일정한 범위 내에서 취할 수 있는 값이 무한한 확률변수

- 확률변수가 가질 수 있는 값이 연속적으로 무한히 많아 어느 특정한 값을 가질 확률은 0이 됨
  - 연속확률변수의 확률은 특정관측값의 확률이 아니라 그 값이 포함되어 있는 단위구간의 확률로 표시

가. 연속확률분포의 의미

- 연속확률밀도함수가 f(x)로 주어져 있을 때 확률변수가 a와 b 사이에 존재할 확률은 다음과 같이 표현됨



$$P[a \le X \le b] = \int_a^b f(x)dx$$

가. 연속확률분포의 의미

연속확률분포를 나타내는 각각의 확률변수값과 확률밀도사이의 관계를 표현한 전체 곡선을 확률밀도함수

- 확률변수가 X가 a에서 b까지의 값을 갖는 연속형 확률변수라고 했을 때
  - 확률변수가 가질 수 있는 모든 값에 대한 확률을 더하면 1이 됨

$$\int_a^b f(x)dx = 1$$

나. 정규분포의 의미

정규분포는 중요한 연속확률분포 - 추론통계학에서 가장 중요한 역할

- 많은 경제, 경영현상뿐만이 아니라 수많은 자연현상의 형태들이 정규분포에 의하여 잘 접근될 수 있는 유용한 확률분포

나. 정규분포의 의미

정규분포

- 평균으로 중심으로 대칭인 연속확률분포

1. 평균에 대해서 대칭인 종모양
2. 확률변수가 평균에 집중(표준편차의 3배 내에 거의 존재)
3. 평균과 표준편차로만 표현됨

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

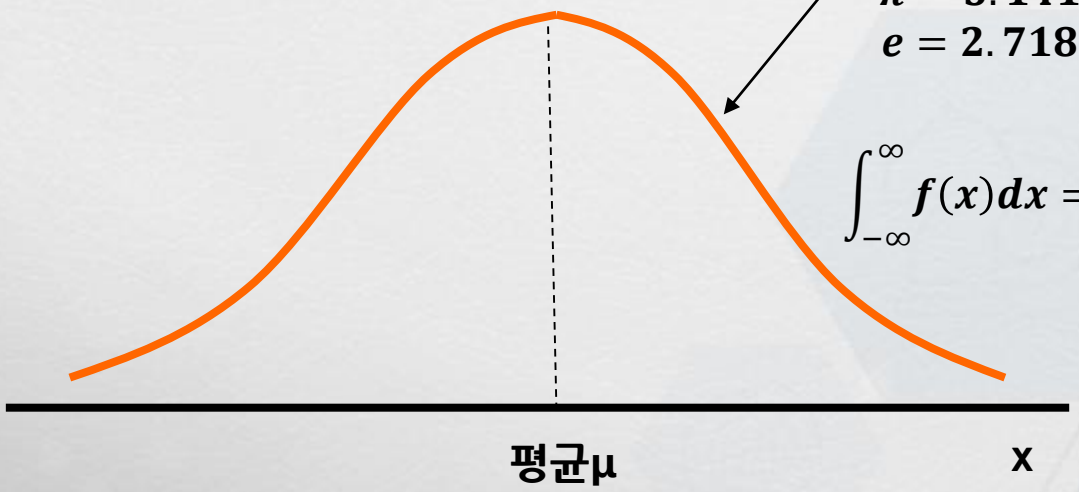
나. 정규분포의 의미

- 평균이 μ이고 표준편차가 σ인 정규분포의 확률밀도함수

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[\sigma]{2\pi}} \ell^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\pi = 3.14159\ldots$$
$$e = 2.71828\ldots$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$



다. 정규분포의 특성

정규분포의 확률계산은 확률밀도함수에 의해서 구할 수 있음

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[\sigma]{2\pi}} \ell^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

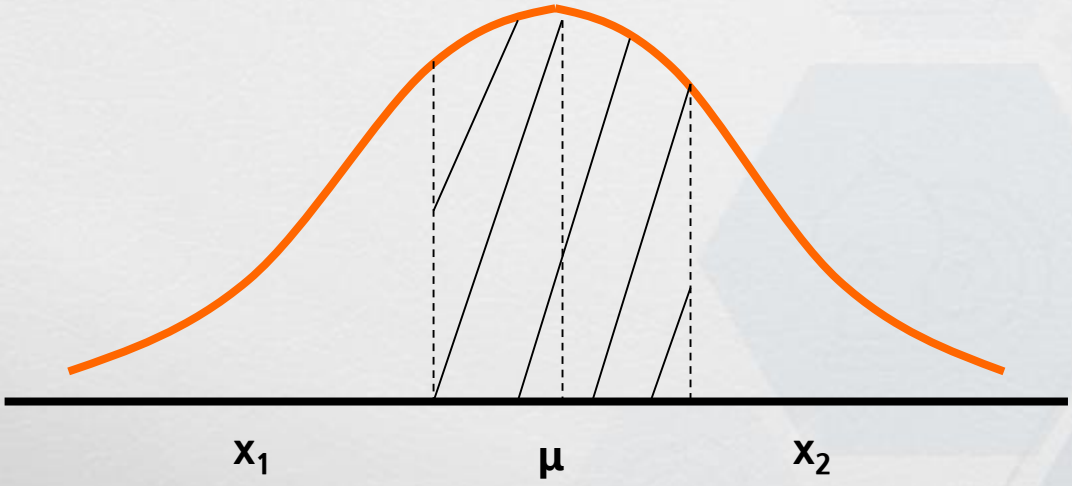
- 그러나 위와 같은 확률밀도함수를 이용한 확률의 계산은 매우 복잡함
- 평균과 분산값에 따라 분포의 형태와 위치가 바뀌게 되어 계산이 어려움
  - 따라서 정규분포의 확률은 표준정규분포를 이용해 구함

LESSON 02

정규분포의 표준화

가. 정규분포의 확률계산

정규분포에서 확률변수 X가 x_1과 x_2사이의 값을 가질 확률은
아래 그림에서와 같이 정규분포곡선과 $X=x_1$, $X=x_2$가 둘러싸고 있는
빗금친 부분의 넓이를 의미



2. 정규분포의 표준화

가. 정규분포의 확률계산

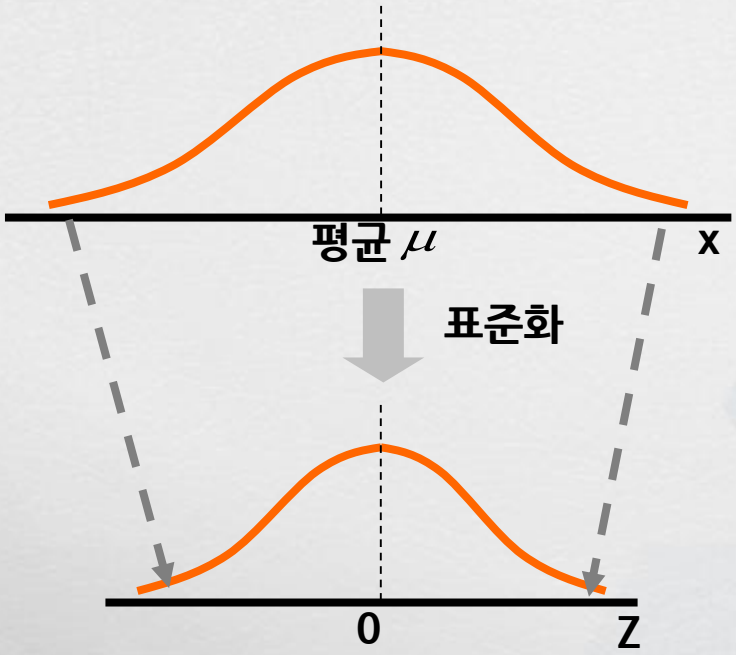
정규분포곡선은 평균과 분산값에 따라 그 모양과 위치가 달라지므로
적분을 이용하여 확률값을 구하기에는 시간이 많이 소요됨

여러가지 범위에 대한 정규분포의 넓이가 주어진 표가 필요하지만
무수히 많은 평균과 분산에 해당하는 표를 만든다는 것은 불가능함

확률변수를 표준화된 확률변수로 바꾸어 놓으면 손쉽게 확률값을
구할 수가 있음

나. 표준화의 의미

- 다양한 정규분표를 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 만들어주는 과정 (확률을 계산할 때 편리)



$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$Z \sim N(0, 1)$$

LESSON 03

표준정규분포의 활용

가. 표준정규분포의 특성

- 모든 정규분포를 μ =0, σ=1이 되도록 표준화 한 것으로 z값으로 표시하여 z분포라고도 함

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

평균을 중심으로 대칭이기 때문에 $P(X \leq 0)=0.5$가 됨

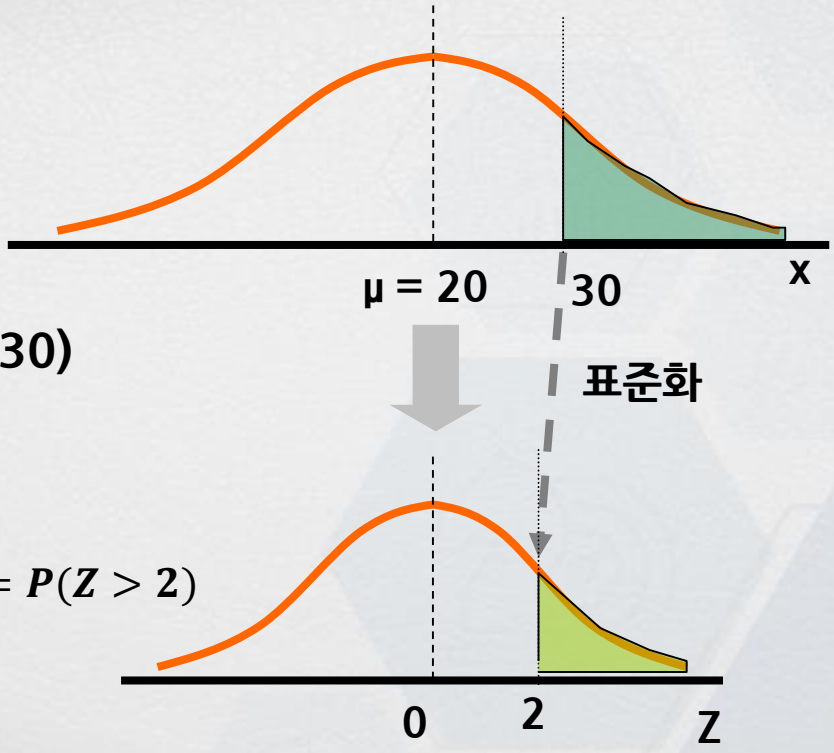
나. 표준화의 활용

$X \sim N(20, 5^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$P(X > 30)$

$$P\left(\frac{X - 20}{5} > \frac{30 - 20}{5}\right) = P(Z > 2)$$



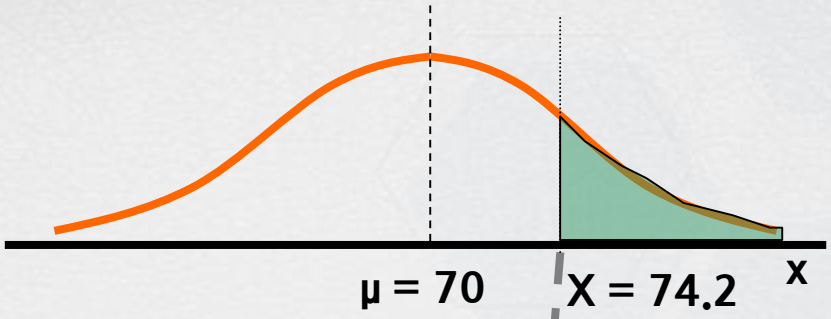
나. 표준화의 활용

$X \sim N(70, 8^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

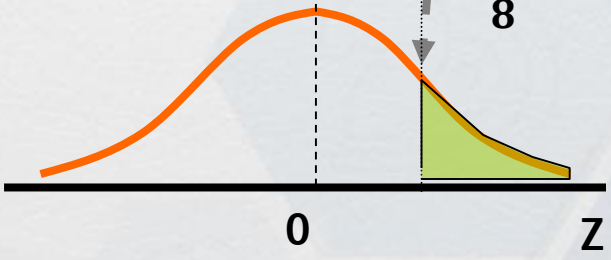
$P(X > x) = 0.3$

$$P\left(z > \frac{x - 70}{8}\right) = 0.3$$



표준화

$$Z = \frac{X - 70}{8} = 0.525$$



다. 표준화의 과정

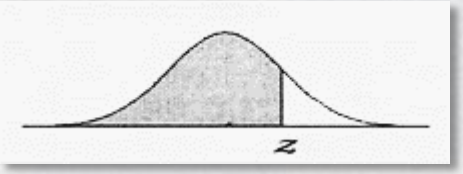
확률변수 X값을 표준확률변수 z로 전환함

표준정규분포곡선을 그리고 해당되는 부분의 면적을 표시함

표준정규분표를 이용하여 확률을 계산함

라. 표준화정규분포 표

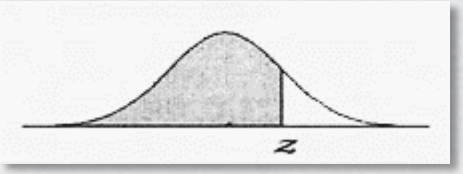
- $(\mathrm{pr}(Z \le z) = \emptyset(z), Z \sim N(0.1))$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8284	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8821

라. 표준화정규분포 표

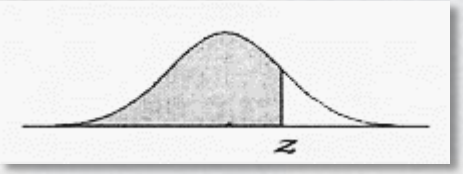
- $(\mathrm{pr}(Z \le z) = \emptyset(z), Z \sim N(0.1))$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.1	0.6643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9088	0.9082	0.9099	0.9115	0.9731	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	.9625	0.9633
1.8	0.9841	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9787
2.0	0.9772	0.9779	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

라. 표준화정규분포 표

- $(\mathrm{pr}(Z \le z) = \emptyset(z), Z \sim N(0.1))$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9908	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9978	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.997	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

LESSON 04

표준정규분포를 이용한 확률계산

가. 표준화정규분포의 응용 예

예제

P기업의 신입사원 직무능력 평가결과는 평균이 60점이고 표준편차가 10점인 정규분포를 이룬다.

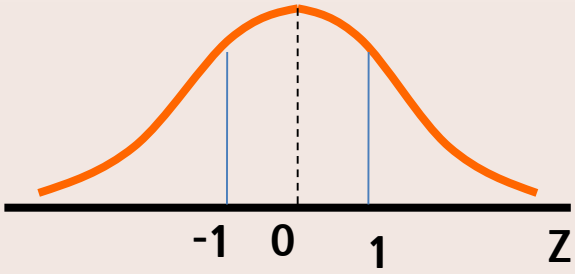
- 신입사원 1명을 뽑았을 때 그 사람의 점수가 50점 이하일 확률은?

풀이

$$Z = \frac{X - 60}{10}, Z = \frac{50 - 60}{10} = -1$$

$$P(x \le 50) = P(Z \le -1)$$

$$= P(z > 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$$



가. 표준화정규분포의 응용 예

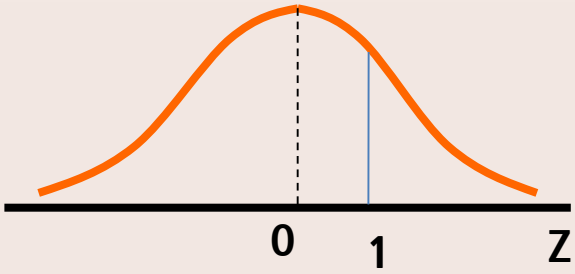
예제

P기업의 신입사원 직무능력 평가결과는 평균이 60점이고 표준편차가 10점인 정규분포를 이룬다.

- 신입사원 한 명을 뽑았을 때 그 사람의 점수가 70점 이상일 확률은?

풀이

$$Z = \frac{X - 60}{10}, Z = \frac{70 - 60}{10} = 1$$



$$P(x \geq 70) = P(Z \geq 1)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq z < 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 = 0.1587$$

가. 표준화정규분포의 응용 예

예제

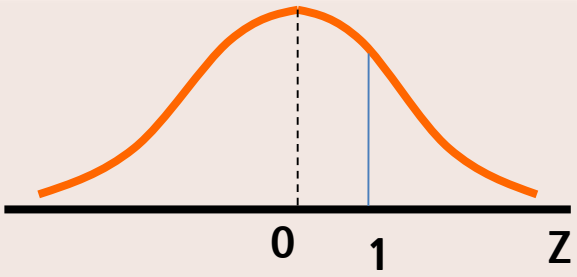
P기업의 신입사원 직무능력 평가결과는 평균이 60점이고 표준편차가 10점인 정규분포를 이룬다.

- 신입사원 한 명을 뽑았을 때 그 사람의 점수가 60점 이상 70점 이하일 확률은 얼마인가?

풀이

$$Z = \frac{X-60}{10}, Z = \frac{60-60}{10} = 0,$$

$$Z = \frac{70-60}{10} = 1$$



$$P(60 \le x \le 70) = P(0 \le Z \le 1) = 0.3413$$

가. 표준화정규분포의 응용 예

예제

어느 아동용품 회사는 총 2,500개의 프랜차이즈 가맹점을 가지고 있다. 이 회사에서는 매출액이 높은 가맹점과 낮은 가맹점으로 구분관리하기 위하여 자료조사를 한 결과 전 가맹점의 평균 매출액이 1,500만원, 표준편차가 900만원인 것으로 나타났다.

- 매출액이 높은 가맹점에게 상품 우선공급이나 온라인 판매에 대한 특혜를 주기 위해 매출액 상위 5%를 선택하고자 할 때 매출액이 얼마 이상이어야 이 안에 포함될 수 있을 까?

가. 표준화정규분포의 응용 예

예제

풀이

정규분포에서 우측 끝 부분이 0.05일 때의 z값을 찾아보면 약 1.645인 것을 알 수가 있다. Z값이 1.645일 때 X 다음과 같이 구할 수가 있다.

$$Z=\frac{X-1500}{900}=1.645$$

$$X=900\times1.645+1500=2980.5$$

➡즉 매출액이 2,980.5만원 이상이어야만 상위 5%안에 들 수가 있음